
Alternativa

a) (1,25 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{1+x^3} \qquad \text{ii) } y = \ln \frac{2-x}{x+1}$$

Solució. i) Cal $1+x^3 \geq 0$, és a dir $x^3 \geq -1$; com que x^3 és creixent, $x \geq -1$: $\text{Dom} = [-1, +\infty)$. (També: $1+x^3 = (x+1)(x^2-x+1)$, i el segon factor és sempre positiu.) És contínua a tot el domini.

ii) Cal $\frac{2-x}{x+1} > 0$: numerador i denominador del mateix signe, cosa que només passa si $-1 < x < 2$.
 $\text{Dom} = (-1, 2)$, i hi és contínua.